

ZOZNAM PRÍKLADOV

1 cvičenie

1. Ukážte, že amplitúda A harmonického kmitania

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

je rovná maximálnej výchylke y_{max} !

2. Ukážte, že medzi uhlovou frekvenciou a periódou (harmonického kmitania) platí vzťah:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} !$$

3. Závažie na pružinke kmitá podľa funkcie

$$y(t) = 0,2 \text{ cm} \cdot \sin\left(4\pi \text{ rad s}^{-1} \cdot t - \frac{\pi}{4} \text{ rad}\right) .$$

Nájdite amplitúdu, periódu kmitov, frekvenciu, uhlovú frekvenciu, fázu v okamihu $t = 0$, výchylku v okamihu $t = 0$!

4. Harmonický oscilátor kmitá podľa funkcie:

$$y(t) = ? \cdot \cos(??) .$$

Nahradte otázniky vo vyjadrení funkcie príslušnými hodnotami príslušných veličín, ak viete, že:

- za čas $t = 1 \text{ min}$ vykoná $N = 60$ kmitov
- maximálna záporná výchylka je -8 cm
- fáza v okamihu $t = 0$ je rovná $3\pi/2 \text{ rad}$

5. Majme dve pružiny s tuhosťami k_1 a k_2 .

Akú výslednú tuhosť majú pružiny, keď sú zapojené

- (a) za sebou
- (b) vedľa seba ?

2 cvičenie

1. Harmonicky kmitajúcemu oscilátoru sme v istom okamihu namerali nasledovné hodnoty kinematických veličín:

- vzdialenosť od rovnovážnej polohy $|x| = 4 \times 10^{-2} \text{ m}$
- veľkosť rýchlosti $|v| = 0,05 \text{ m s}^{-1}$
- veľkosť zrýchlenia $|a| = 0,8 \text{ m s}^{-2}$

Čomu je rovná amplitúda kmitov, uhlová frekvencia, perióda, maximálna rýchlosť, maximálne zrýchlenie?

2. Aká je perióda harmonických kmitov závažia s hmotnosťou $0,1 \text{ kg}$ na pružine s tuhosťou 10 N m^{-1} ?
3. Odvodte vzťahy pre potenciálnu energiu E_p a celkovú mechanickú energiu E pružinového oscilátora
4. Závažie s hmotnosťou 100 g , zavesené na pružine, harmonicky kmitá. Aká je tuhosť danej pružiny, ak poznáme:
 - maximálnu rýchlosť závažia $v_{max} = 0,1 \text{ m s}^{-1}$ a
 - maximálnu výchylku $x_{max} = 1 \text{ cm}$?
5. Aká je amplitúda harmonických kmitov, ak celková mechanická energia oscilátora je $E = 10 \text{ J}$ a obnovovacia sila dosahuje najväčšiu hodnotu $F_{max} = 1 \times 10^{-3} \text{ N}$?

3 cvičenie

6. Predstavte si, že medzi Bratislavou a Košicami je v zemi prevŕtaný priamy tunel, v ktorom sú položené koľaje. Koľko by trvala cesta medzi mestami vlakovej súpravy (bez rušňa), ktorá by sa pohybovala z pokoja po koľajniciach bez trenia a odporu vzduchu?

- polomer Zeme: $R_z = 6378 \text{ km}$
- gravitačné zrýchlenie na povrchu Zeme: $g \approx 10 \text{ m s}^{-2}$

7. Je kmitanie popísané funkciou

$$x = 3 \cdot \sin(\omega \cdot t) + 4 \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

harmonické? Ak áno, nájdite amplitúdu, počiatočnú fázú!

8. Zložením dvoch kolmých kmitaní s periódami T_x a T_y vznikne kmitanie s periódou T .

Aká je táto perióda?

Čo musí byť splnené, aby výsledná perióda T vôbec existovala?

9. Bude kmitanie, ktoré vznikne zložením vodorovného kmitania

$$x = A \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

a zvislého kmitania

$$y = A \cdot \cos(2\omega \cdot t)$$

periodické?

4 cvičenie

10. Mechanická vlna prechádza z jedného prostredia do druhého, kde sa šíri polovičnou rýchlosťou. Čo sa stane s frekvenciou a vlnovou dĺžkou takejto vlny?

11. Dva (kmitajúce) body sa nachádzajú vo vzdialenostiach 12 m a 16 m od zdroja vlnenia. Nájdite fázový rozdiel kmitaní týchto dvoch bodov, ak viete, že:

- perióda kmitov je 0,04 s
- rýchlosť šírenia vlny je 300 m s^{-1} !

12. Zdroj vlnenia kmitá harmonicky podľa funkcie

$$\sin(2,5\pi \cdot t) .$$

Vlna sa šíri zo zdroja rýchlosťou 100 m s^{-1} .

Aká je výchylka, rýchlosť a zrýchlenie bodu, ktorý leží 20 m od zdroja, v okamihu 1 s?

13. Priechne seizmické vlny sa šíria rýchlosťou 5 km s^{-1} , pozdĺžne rýchlosťou 9 km s^{-1} . Vypočítajte vzdialenosť epicentra zemetrasenia od seizmickej stanice, ktorá ho zaznamenala, ak viete, že čelo pozdĺžnej vlny bolo zaznamenané o 2 min skôr ako čelo priečnej vlny!

Stačia údaje z jednej seizmickej stanice na to, aby sme určili polohu epicentra zemetrasenia?

5 cvičenie

14. V pružnom rovnomernom prostredí sa šíria dve totožné rovinné vlny, jedna pozdĺž osi x , druhá pozdĺž osi y .

Preskúmajte charakter pohybu častíc v rovine xy ak sú obidve vlny:

- (a) priečne
- (b) pozdĺžne

15. Od povrchu Zeme vertikálne nahor sa šíri zvuková vlna. Za aký čas dostihne zvuková vlna výšku 10 km, ak vieme, že:

- (a) teplota vzduchu pri zemskom povrchu je 16°C
- (b) teplotný gradient je $-0,007 \text{ K m}^{-1}$?
- (c) rýchlosť zvuku pri teplote 16°C je $\approx 341 \text{ m s}^{-1}$

6 cvičenie

16. Aká je energia zvukových vln v oblasti tvaru gule s polomerom 5 m so stredom v bodovom zdroji zvuku s výkonom 1,7 W?
Rýchlosť zvuku v danom prostredí je 340 m s^{-1} .
17. Nájdite výkon bodového zdroja zvuku, ak vo vzdialenosti 7,5 m od neho je hustota energetického toku vlny $6,3 \text{ mW m}^{-2}$!
18. Nájdite počet možných vlastných kmitov vzduchového stĺpca v rúre, frekvencie ktorých sú menšie ako 1250 Hz, ak je rúra
- (a) otvorená na jednom konci
 - (b) otvorená na oboch koncoch!
- Dĺžka rúry nech je 85 cm a rýchlosť zvuku 340 m s^{-1} .
19. Medená tyč s dĺžkou 55 cm je upevnená v strede. Nájdite počet pozdĺžnych vlastných kmitov vo frekvenčnom rozsahu 20 Hz a 20 kHz! Rýchlosť šírenia pozdĺžnych vln v medi je 4720 m s^{-1} .
20. Na strune s dĺžkou 120 cm sa vybudila stojatá vlna. Všetky susedné body s amplitúdou kmitania 3,5 mm sú od seba vzdialené 15 cm. Nájdite amplitúdu kmitní! Ktorému módu zodpovedá daná vlna?
21. Nehybný (voči Zemi) pozorovateľ vníma, že tón sirény sanitky je 1,125-krát vyšší keď sa sanitka približuje, ako keď sa vzdaluje. Aká je rýchlosť sanitky, ak vieme, že rýchlosť zvuku je za aktuálnych podmienok je 340 m s^{-1} .
22. Vlaku, idúci rýchlosťou 72 km h^{-1} , 2 s trúbi. Ako dlho trvá zvukový signál vnímaný nehybným pozorovateľom ak sa vlak
- (a) približuje
 - (b) vzdaluje.
- Teplota vzduchu je -17°C . Rýchlosť zvuku je za daných podmienok je 340 m s^{-1} .

7 cvičenie

23. Dva reproduktory sú umiestnené vo vzdialenosti 2,5 m od seba. Zvuk (s rovnakou frekvenciou), ktorý vydávajú, zachytáva prijímač, umiestnený vo vzdialenosti 3,5 m od stredu medzi reproduktormi. Posunutím prijímača od stredovej línie, paralelne spojnicou reproduktorov o 1,55 m, zachytíme prvé interferenčné minimum. Aká je frekvencia zvuku?
Rýchlosť zvuku v danom prípade je 340 m s^{-1} .
24. Svetelný lúč dopadá na rozhranie dvoch prostredí, pričom sa čiastočne odráža a čiastočne láme. Určte uhol dopadu, pri ktorom je odrazený lúč kolmý na lomený! Predpokladajte, že index lomu poznáte!
25. Slnčný lúč zviaza s povrchom Zeme uhol 40° . Pod akým uhlom voči horizontu treba umiestniť rovinné zrkadlo, aby slnečný lúč prenikol do hlbkej studne.
26. Potápač vidí slnko pod uhlom 60° voči hladine vody. Aká je skutočná výška slnka nad horizontom?
Index lomu vody je 1,333.
27. Na vodorovnom dne vodojemu hlbokom 1,2 m leží rovinné zrkadlo. V akej vzdialenosti od miesta dopadu sa lúč vynorí z vody (po odraze od zrkadla)? Uhol dopadu na vodnú hladinu je 30° .
Index lomu vody je 1,333.

8 cvičenie

28. Pri predvádzaní lomu elektromagnetických vln použil Herz parafrínový hranol. Určte index lomu parafrínu, ak viete, že jeho permitivita je rovná 2 a jeho permeabilita 1.
29. Elektromagnetická vlna s frekvenciou 5 MHz prechádza z nemagnetického prostredia s permitivitou 2 do vákuu. O koľko sa zväčší vlnová dĺžka vlny?

9 cvičenie

30. Šachová figúrka je umiestnená pred zrkadlom. Zostrojte obraz figúrky v zrkadle! Ohraničte oblasť viditeľnosti (celej) figúrky v zrkadle!
31. Rozmery zadného okna auta sú $120\text{ cm} \times 45\text{ cm}$. Vodič sedí vo vzdialenosti 2 m od zadného okna. Aké majú byť najmenejšie rozmery vnútorného spätného zrkadla, visiaceho $0,5\text{ m}$ pred vodičom, aby mal vodič najväčší možný rozhľad za auto.
32. Na pozorovanie morských živočíchov je na dne lode osadený priezor, polomer ktorého je 40 cm . Akú veľkú plochu morského dna, vzdialeného 5 m , možno cez tento priezor pozorovať? Index lomu vody je $1,4$.
33. Kritický uhol úplného odrazu sústavy voda-vzduch je 49° , sústavy sklo-vzduch je 42° . Aký je kritický uhol sústavy sklo-voda?
34. Tenkým optickým káblom svietime kolmo na stenu. Aký bude polomer svetelnej škrvny v prípade, že držíme koniec kábla 5 cm od steny? Kábel je vyrobený z materiálu s indexom lomu $1,2$.

10 cvičenie

35. Aký musí byť vonkajší polomer R zhybu optického kábla s hrúbkou l , aby sa svetlo šíriace sa pozdĺž rovného úseku kábla nedostalo von? Index lomu materiálu, z ktorého je kábel vyrobený, považujte za známy!
36. Dokážte (geometricky), že lúč vychádzajúci z odrazky je rovnobežný s vchádzajúcim. Uvažujúc index lomu materiálu odrazky rovný $1,5$, nájdite interval uhlov dopadu, pri ktorých odrazka lúče odráža. Predpokladajte, že v priereze má odrazka tvar rovnoramenného pravouhlého trojuholníka!
37. Zväzok priamych paraxiálnych lúčov, dopadajúci na povrch sklenenej gule, sa zbíha do bodu, vzdialeného dva polomery gule od stredu gule. Vypočítajte index lomu skla!

11 cvičenie

38. Na polguľu s polomerom 2 cm , vyrobenú zo skla s indexom lomu $1,41$, dopadá rovobežný zväzok (paralelných) lúčov. Aký je polomer svetelnej škrvny na tienidle, vzdialenom $4,82\text{ cm}$ od stredu polgule?
39. Vypočítajte optickú mohutnosť tenkej sklenenej dvojvypuklej šošovky, ktorej
 - (a) stredová hrúbka je 5 mm
 - (b) koncová hrúbka je 3 mm
 - (c) priemer šošovky je 40 mm !Uvažujte hodnotu indexu lomu skla $1,52$!
40. Vypočítajte optickú mohutnosť tenkej sklenenej dvojvypuklej šošovky, ktorej
 - (a) stredová hrúbka je $1,5\text{ mm}$
 - (b) koncová hrúbka je 3 mm
 - (c) priemer šošovky je 40 mm !Uvažujte hodnotu indexu lomu skla $1,52$!
41. Optická mohutnosť tenkej sklenenej šošovky je
 - (a) vo vzduchu $+5\text{ dpt}$
 - (b) vo kvapaline -1 dptAký je index lomu kvapaliny? Uvažujte hodnotu indexu lomu skla $1,52$!
42. Tenká ploskodutá šošovka je namočená vo vode v horizontálnej polohe tak, že priestor pod ňou je vyplnený vzduchom. Polomer dutého (lomivého) povrchu je 15 cm . Aká je optická mohutnosť takejto sústavy? Index lomu vody je $1,33$, index lomu skla $1,52$.